PRODUCTOS DERIVADOS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS

Portafolio de derivados del Equipo 6

Carpeta de evidencias: historia de los movimientos, estrategia que los sustenta, capturas de los simuladores, código de esta semana y prompts de TECgpt

Periodo cubierto: 21 de septiembre al 7 de noviembre de 2026. Cobertura de la semana: opciones semanales con vencimiento el 9 de noviembre de 2026.

Equipo 6 · Grupo 40
Eduardo Ayala Saldaña (A01192714)
Mariann Antonelli Morales Tobias (A01452078)
Ulises Salinas López (A00814787)

Dr. Raymundo Díaz Robles · EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey

1. Qué contiene este documento

Reúne en un solo PDF lo que se pidió para el portafolio: un reporte histórico de todos los movimientos de estas semanas, la estrategia que sustenta cada uno, código con su HTML como evidencia de los movimientos de esta semana, capturas de los simuladores y el prompt de TECgpt de esta semana.

Lo que se pidió	Dónde está
Reporte histórico de movimientos, con una narrativa	Sección 2 (la historia por fases) y sección 3 (tabla de movimientos)
Estrategia explicada que sustente los movimientos	Sección 3: tesis y resultado de cada movimiento. Detalle en `Portafolio_Equipo6.html`
Código en Rmd o Colab con su HTML, con Monte Carlo y árboles	Sección 5. Archivos: `codigo/swap_cobertura.py`, `notebooks/swap_cobertura.ipynb`, `Portafolio_Equipo6.Rmd` y `.html` (sección 7 del reporte)
Capturas de los movimientos históricos y de los nuevos	Sección 4, por simulador. Las originales están en `evidencias/capturas/`
Prompt de TECgpt de esta semana	Sección 6

Cada afirmación del documento remite a una captura, a un historial exportado o a una tabla calculada con el código entregado. La sección 7 declara el alcance y los límites.

Plataformas y libros

Plataforma	Capital	Qué opera	Libros documentados
Investopedia	$1,000,000	Acciones y opciones sobre acciones	Mariann: Tareas 1 a 3 (individuales) y trabajo en equipo de las Tareas 4 a 7 (26 operaciones, 21-sep a 6-nov). Eduardo y Ulises: movimientos individuales iniciales (saldos de $1,003,085 y $1,003,845)
CME Group Practice	$100,000	Futuros y opciones sobre futuros	Mariann: Tarea 2 (individual) y trabajo en equipo (saldo de $101,200.63 al 6-nov). Eduardo y Ulises en el Rmd
TradingView Paper Trading	$100,000	Opciones sobre acciones, ejecución de papel	Trabajo en equipo en la cuenta de Mariann: 8 posiciones abiertas del 18-dic, P&L; no realizado de -$4,287

TradingView Paper Trading tiene cuenta de ejecución de papel con fills propios, y las posiciones del ciclo III sí están abiertas en Investopedia y en TradingView, en las cuentas de Mariann, donde el equipo ejecutó las Tareas 4 a 7.

2. La historia de los movimientos

Fase 1, del 21 al 28 de septiembre: exploración individual con Apple. Cada integrante trabaja en su propia cuenta (Tareas 1 a 3). Las primeras operaciones de Mariann fueron compras de calls y puts de AAPL de vencimiento corto, con strikes entre 332.5 y 340. Son diez compras de opciones en cinco días, todas de una prima baja y sin cierre registrado. Aprender la mecánica de la plataforma costó poco, pero esas posiciones no tenían una tesis más allá de la dirección.

Fase 2, del 28 de septiembre al 6 de octubre: estructuras con nombre. Aparece la teoría del curso. El 28 de septiembre se arma un protective put sobre AAPL (100 acciones a $340.25 y un put 340 a $5.80); Eduardo lo hace el 30 y Ulises lo documenta con otro strike. El 29 se abre el diferencial alcista de oro, en CME, y el de crudo el 6 de octubre; Mariann arma el suyo sobre WTI. El 5 se compra un call del S&P; 500 (ES 7830). La lección de esta fase es que dos opciones sobre el mismo subyacente forman una estructura con perfil propio, no dos apuestas sueltas.

Fase 3, del 6 al 26 de octubre: volatilidad, tamaño y el costo de esperar. Hacia el 14 de octubre el trabajo pasa a ser de equipo (Tarea 4), con estructuras de varias patas sobre SPY, NVDA, JPM, XOM y TLT en TradingView y puts sobre el S&P 500 y el bono largo en CME. En el libro auditado de Investopedia de Eduardo, el 13 de octubre se compra un straddle sobre SPY 778 (prima combinada de $10.57) que ganó $189 porque el put financió al call. En CME, en cambio, las posiciones se sostuvieron hasta que el valor temporal se agotó: el call del ES se cerró a 0.05 y el diferencial de oro realizó el 99.86% de su pérdida máxima. En Investopedia el put de TLT 78 se compró en 10 contratos (la única posición con ese tamaño) y perdió 97.8%. Es el primer aviso del sesgo de dejar que el precio unitario decida el tamaño.

Fase 4, del 26 de octubre al 5 de noviembre: el ciclo III y el puente con Walmart. El 26 de octubre el equipo abre, en las cuentas de Mariann, una canasta de ocho posiciones del 18 de diciembre (ASML, NVDA, XOM, AMD, SPY y TLT) que, vistas de cerca, expresaban una sola vista macroeconómica: concentración con apariencia de diversificación. El call de ASML 1570 pesó el 55% de lo invertido en las cuatro posiciones que Mariann conserva. Los puts de AMD, en cambio, ganaron y se vendieron el 6 de noviembre con +$2,085 y +$4,210. El 5 de noviembre el equipo cambia de enfoque: en lugar de vistas direccionales, cubre dos exposiciones reales del balance de Walmart con un put sobre ZN y un call sobre 6C.

Fase 5, vencimiento semanal del 9 de noviembre: la cobertura con código. La semana actual formaliza esa cobertura con `swap_cobertura.py`: calcula el DV01 del libro de swaps, valúa con Black y con árbol binomial, simula el P&L; conjunto con Monte Carlo y compara el tamaño ejecutado con el de una regla de presupuesto. Las órdenes, con el vencimiento del 9-nov que pidió el profesor, son 5 puts ZN y 8 calls 6C, $1,290 de prima (1.27% de la cuenta); los tickets son del 6-nov y las capturas de ejecución se agregan al confirmarse.

3. Movimientos, tesis y resultado

Hay dos tipos de movimientos. Los **individuales** son las Tareas 1 a 3 de cada integrante, hechas en sus propias cuentas. Los de **equipo** son las Tareas 4 a 7, ejecutados en las cuentas de Mariann. Las cifras de Mariann salen de su historial de Investopedia y de su archivo de TradingView. Las de Eduardo y Ulises, del reporte `Portafolio_Equipo6`, cuadradas contra sus saldos.

Mariann: Tareas individuales (1 a 3) y trabajo en equipo (4 a 7)

Fecha	Movimiento	Tesis	Resultado
21 a 25-sep Tarea 1, individual	10 compras de opciones de AAPL (calls y puts, vence 25-sep)	Exposición direccional en AAPL, primeras operaciones	Sin cierre en el historial: vencieron
28-sep Tarea 2, individual	Protective put: 100 AAPL a $340.25 y put 340 (16-oct) a $5.80	Proteger una posición en acciones con piso conocido	Put vendido el 6-oct a $8.75: +$295. Acciones vendidas el 26-oct a $343.92: +$367
1-oct Tarea 3, individual	2 puts CMI 520 (16-oct) a $13.80	Vista bajista en CMI (actividad de clase de valuación)	Sin cierre en el historial
29-sep Tarea 2, individual	Bull call spread sobre crudo WTI en CME	Alza moderada del crudo con costo acotado	Cierre no documentado en las capturas
5-oct Tarea 3, individual	Call NVDA 235 a $5.77 y put XOM 165 a $4.80 (16-oct)	Estructuras de la tarea de seis activos	Call NVDA vendido el 6-oct a $8.55: +$278. Put XOM sin cierre
14 a 16-oct Tarea 4, equipo	TradingView: put SPY 760 corto (10) y put SPY 770 largo; call NVDA 235 corto y 230 largo; call 340 y put 330 de JPM largos; calls 175 y puts 165 de XOM cortos con call 180 y put 160 largos; put TLT 77 corto (11) y 76 largo (19)	Bear put spread en SPY, bull call spread en NVDA, strangle en JPM, estructura de cuatro patas en XOM y bull put spread en TLT	Vencieron el 16-oct. El archivo de TradingView las lista sin precio de cierre; la captura del 14-oct muestra -$815 no realizado
14-oct Tarea 4, equipo	CME: put ESP6 7825 comprado a 14.3 y put ESP6 7805 vendido a 9.5; put ZBA6 102 vendido a 0.171875 y put 101 en espera	Estructuras de put sobre el S&P; 500 y el bono largo	Llenados según las capturas de la Tarea 4. Cierre no documentado
26-oct Tareas 5 y 6, equipo	Ciclo III: ASML call 1570, NVDA call 210, XOM call 180, AMD put 510 (18-dic)	Una sola vista macroeconómica expresada en cuatro nombres	AMD put vendido el 6-nov: +$4,210. ASML, NVDA y XOM siguen abiertos con pérdida
2-nov Tarea 7, equipo	AMD put 500 y 2 calls NVDA 200 (18-dic)	Refuerzo del ciclo III	AMD put vendido el 6-nov: +$2,085. NVDA abierto
5-nov Equipo	Órdenes límite de call 6C 0.715 y put ZN 107.25 (20-nov), 10 contratos cada una	Cubrir la deuda en CAD y los swaps receptores de fijo de Walmart	Al cierre del 5-nov figuraban como trabajando. Las reemplaza la cobertura de esta semana, con vencimiento del 9-nov
Cuenta	Valor $989,318.90, efectivo $982,050.90, lugar 18 de 22		-1.07% sobre $1,000,000. Quedan $1,714.90 sin asignar en el efectivo

Eduardo y Ulises: movimientos individuales iniciales

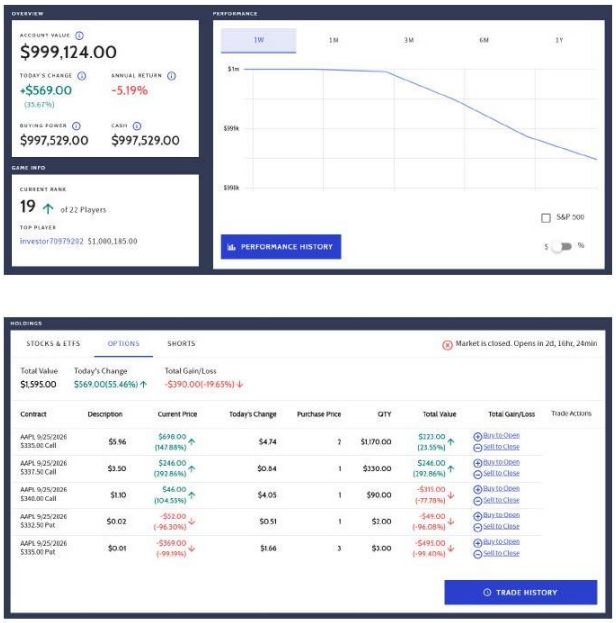
Fecha	Movimiento	Tesis	Resultado
30-sep Individual	Protective put sobre AAPL (Eduardo)	Seguro sobre la acción	La acción subió $15.35 por título, el put expiró casi sin valor y el seguro se pagó sin siniestro

Fecha	Movimiento	Tesis	Resultado
Sep Individual	Protective put sobre AAPL (Ulises, tarea 2)	Seguro sobre 200 acciones	La acción cayó de $340.37 a $332.89. El put capturó la caída, pero el valor temporal devoró el 71% de esa ganancia
29-sep	Bull call spread de oro en CME: call 4200 largo, call 4400 corto (Eduardo)	Alza moderada del oro con costo acotado	Cerrado el 27-oct a 0.20 y 0.10. Pérdida de $6,940, el 99.86% del máximo. La pata vendida amortiguó 30.8%
5-oct	Call ES 7830 en CME	Alza del S&P; 500	Cerrado el 15-oct a 0.05: -$2,897.50
6-oct	Bull call spread de crudo (Ulises)	Alza moderada del crudo	Se conoce el P&L; del 6-oct (-$3,170), no el cierre
13-oct	Straddle SPY 778, call y put (prima combinada $10.57)	Volatilidad, no dirección	+$189: el put financió con holgura al call
Oct	Put TLT 78 (10 contratos)	Caída de TLT	-97.8%: la única posición de 10 contratos, y la que más perdió
Cuentas	Investopedia de Eduardo $1,003,085 y de Ulises $1,003,845. CME $90,162.50		Las operaciones explican el 100% del saldo de Investopedia y de CME (residuo cero)

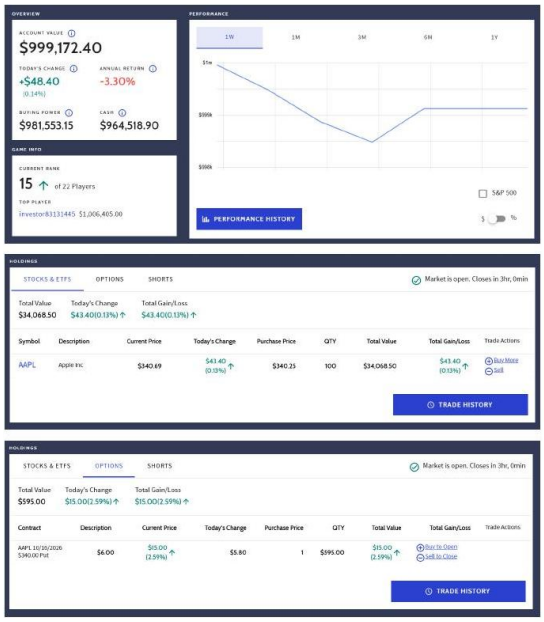
4. Capturas por simulador

Todas las imágenes están en `evidencias/capturas/` con el nombre que se cita en cada pie. Se ordenan por simulador y, dentro de cada uno, por fecha.

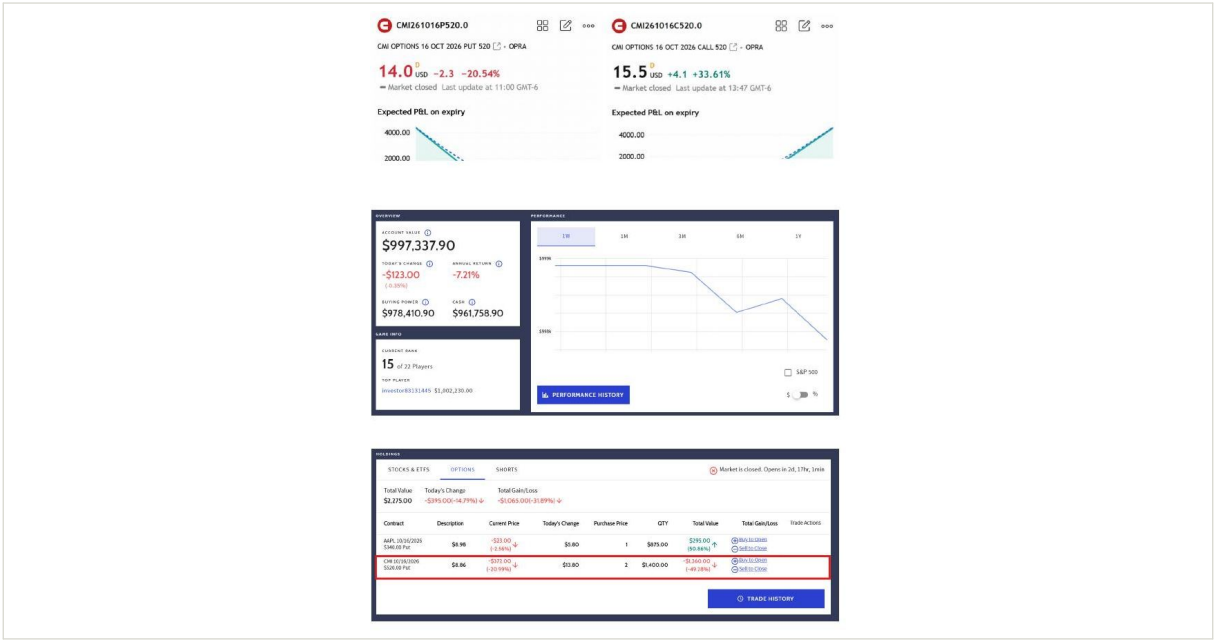
Investopedia



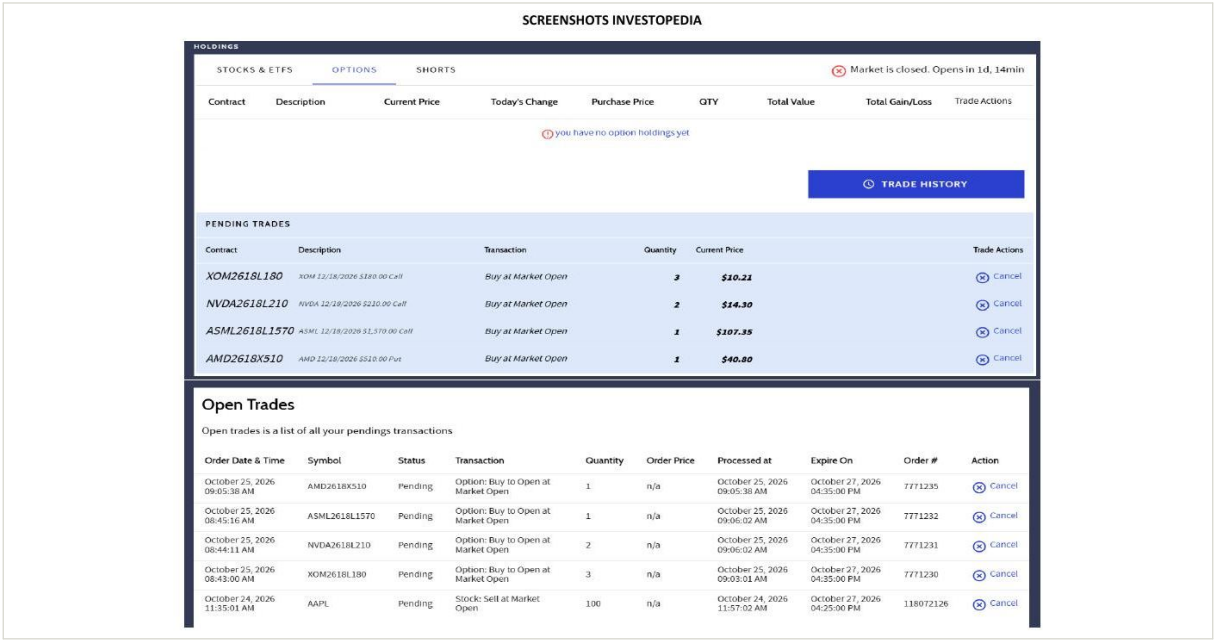
Investopedia, primeras compras de AAPL (vencimiento 25-sep-2026). Valor de cuenta $999,124.00, lugar 19 de 22. Opciones abiertas: calls y puts de AAPL de strike 332.5 a 340. (Tarea 1 · individual · t1_inicio_investopedia.jpg)



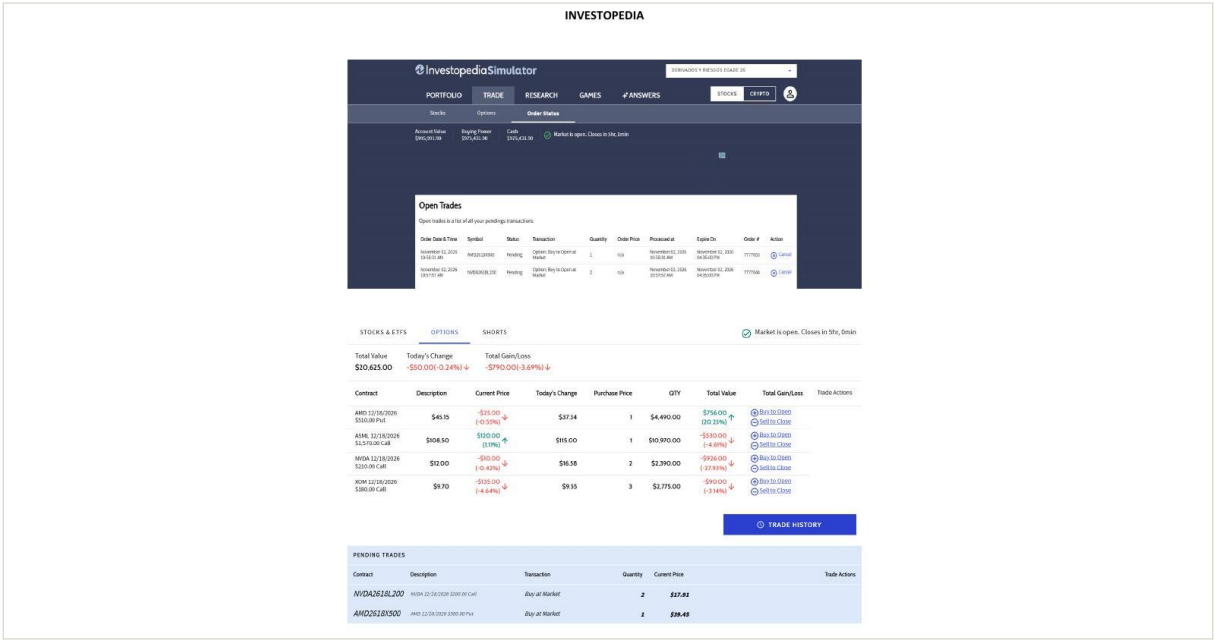
Investopedia, protective put sobre AAPL: 100 acciones y put 340 con vencimiento 16-oct-2026 (prima $5.80). Valor de cuenta $999,172.40, lugar 15 de 22. (Tarea 2, Protective Put · individual · t2_protective_put_aapl.jpg)



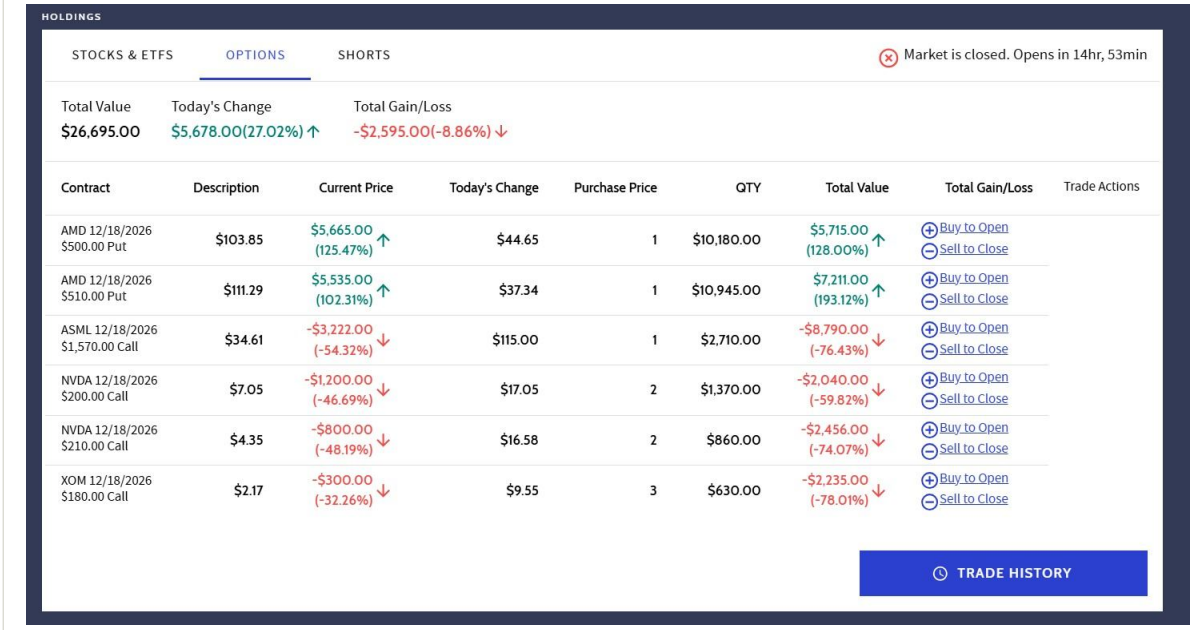
Cotizaciones de TradingView del put y el call de CMI 520 (16-oct) y Investopedia con la posición comprada: 2 puts CMI 520 a $13.80 (1-oct). Valor de cuenta $997,337.90, lugar 15 de 22. (Tarea 3, actividad de clase CMI · individual · t3_cmi_put520.jpg)



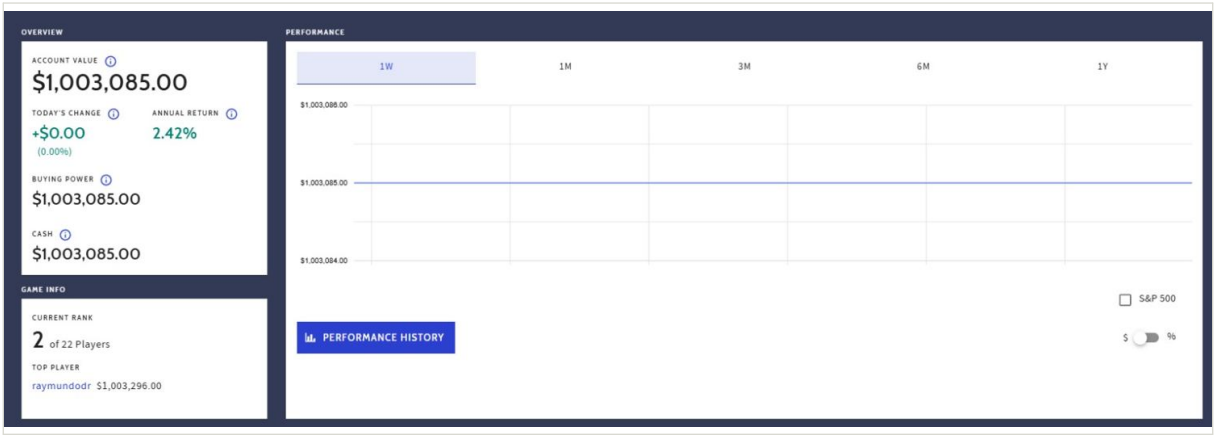
Investopedia, órdenes pendientes del ciclo III (XOM, NVDA, ASML, AMD) y órdenes abiertas con fecha y hora. (Tarea 6 (actividad 5), simuladores · equipo · t6_investopedia.jpg)



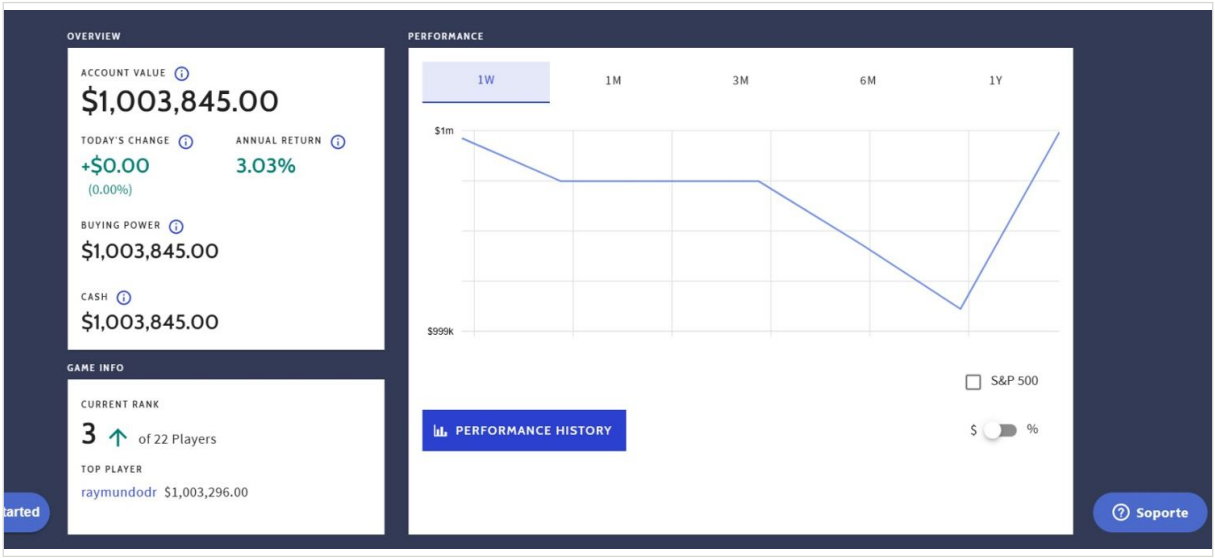
Investopedia: pestaña Options con las posiciones abiertas del ciclo III y las órdenes pendientes que quedaban. (Tarea 7 (actividad 6), simuladores · equipo · t7_investopedia.jpg)



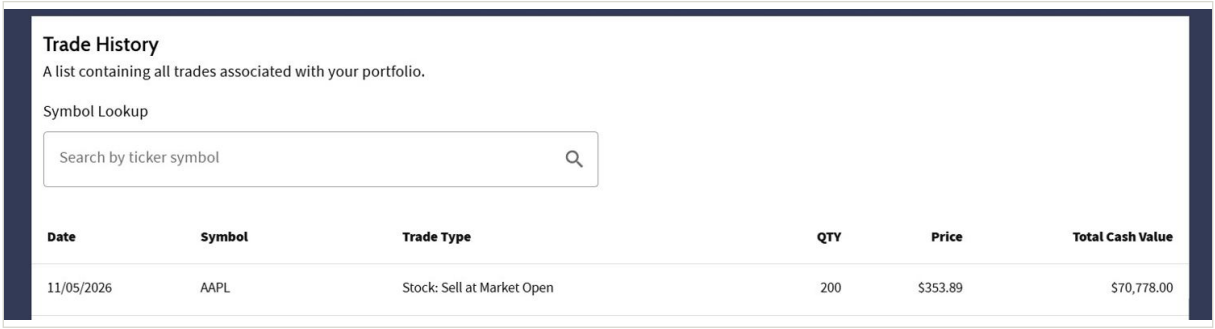
Investopedia (cuenta de Mariann, trabajo en equipo), pestaña Options antes de vender los puts de AMD el 6-nov: 6 posiciones del 18-dic con valor total $26,695 y pérdida de $2,595 (-8.86%). (Captura del 7-nov · m_opciones_abiertas_pre6nov.jpg)



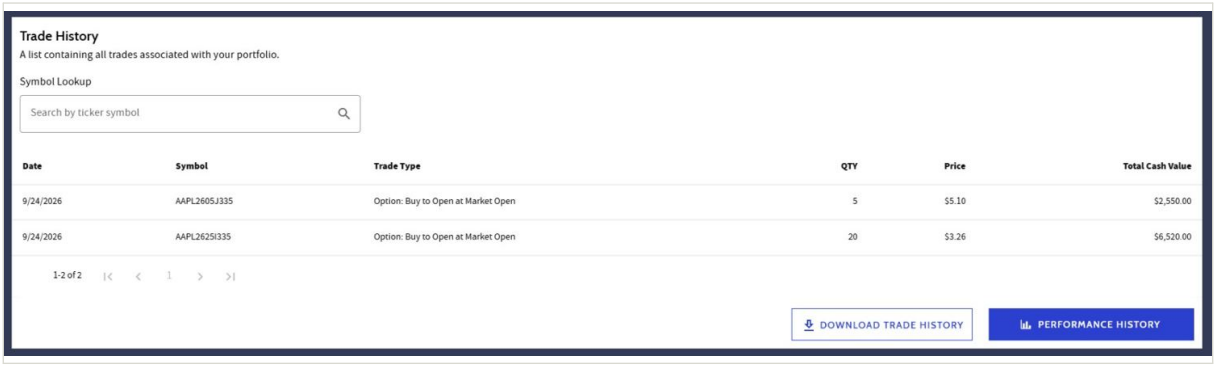
Investopedia, movimientos individuales iniciales: valor de cuenta $1,003,085.00 todo en efectivo, lugar 2 de 22 (cuenta de Eduardo según el Rmd). (Captura del 7-nov · e_saldo_1003085.jpg)



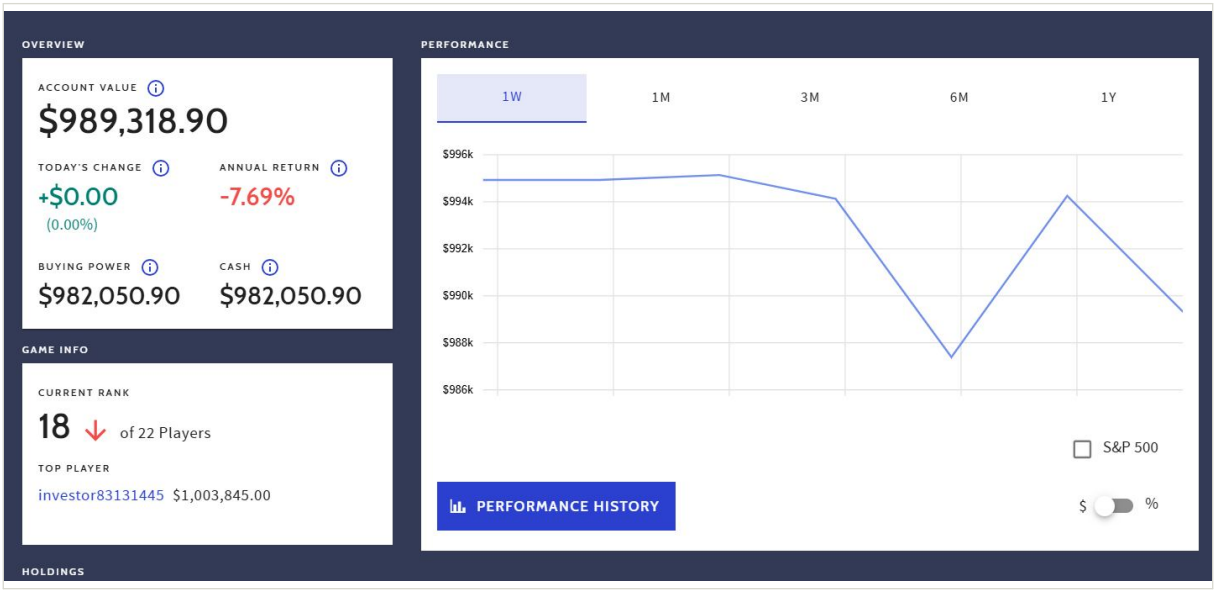
Investopedia, movimientos individuales iniciales: valor de cuenta $1,003,845.00 todo en efectivo, lugar 3 de 22 (cuenta de Ulises según el Rmd). (Captura del 7-nov · u_saldo_1003845.jpg)



Trade History de Investopedia, movimiento individual: venta de 200 acciones de AAPL el 5-nov a $353.89 ($70,778). Cuenta de Ulises. (Captura del 7-nov · historial_venta_aapl_5nov.jpg)

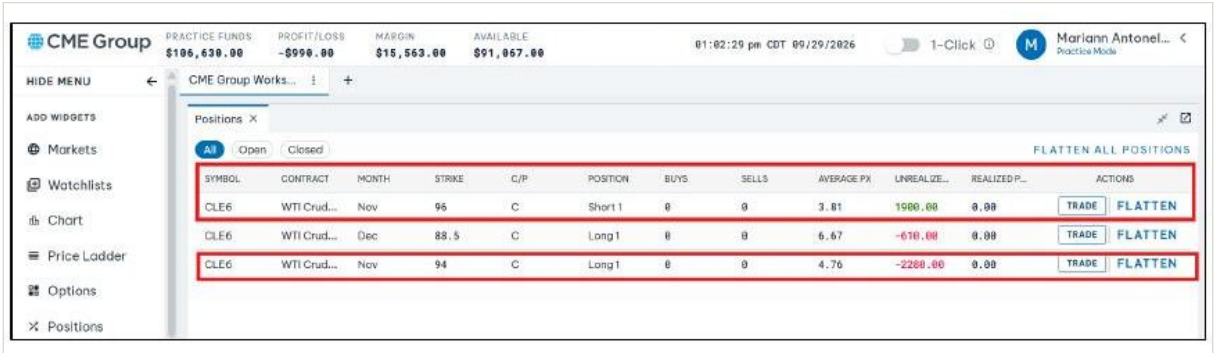


Trade History de Investopedia, movimiento individual: compras de opciones de AAPL el 24-sep (5 contratos a $5.10 y 20 a $3.26). Cuenta de Ulises. (Captura del 7-nov · historial_aapl_24sep.jpg)

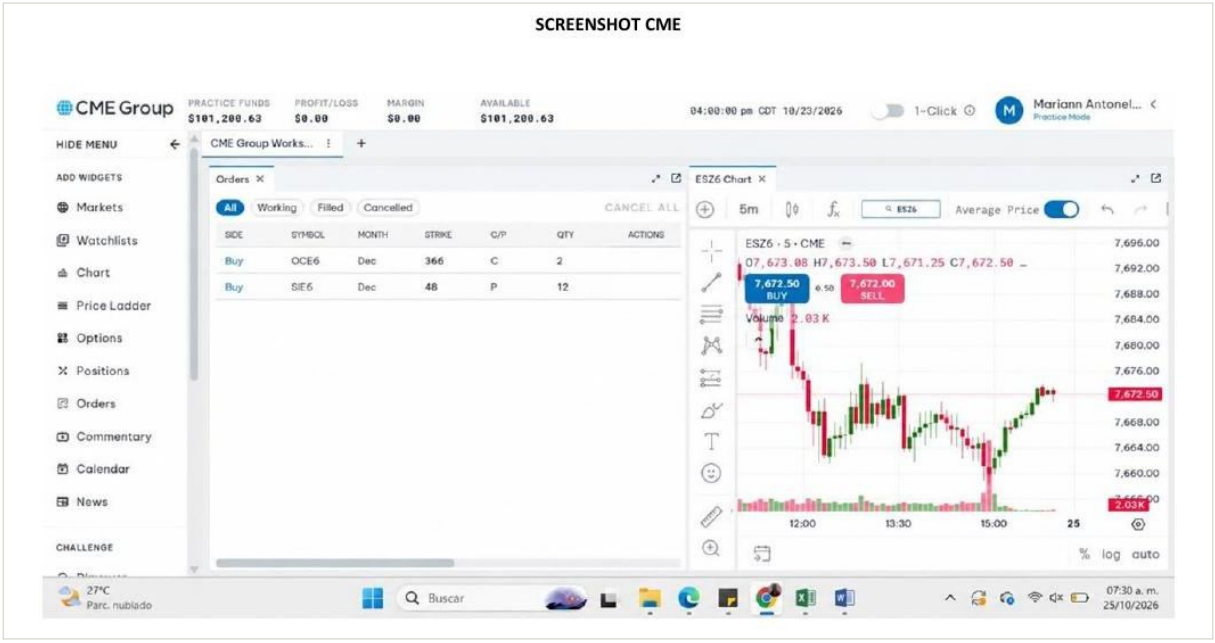


Investopedia (Mariann): valor de cuenta $989,318.90, efectivo $982,050.90, lugar 18 de 22, rendimiento anual -7.69%. (Captura del 7-nov · m_saldo_989318.jpg)

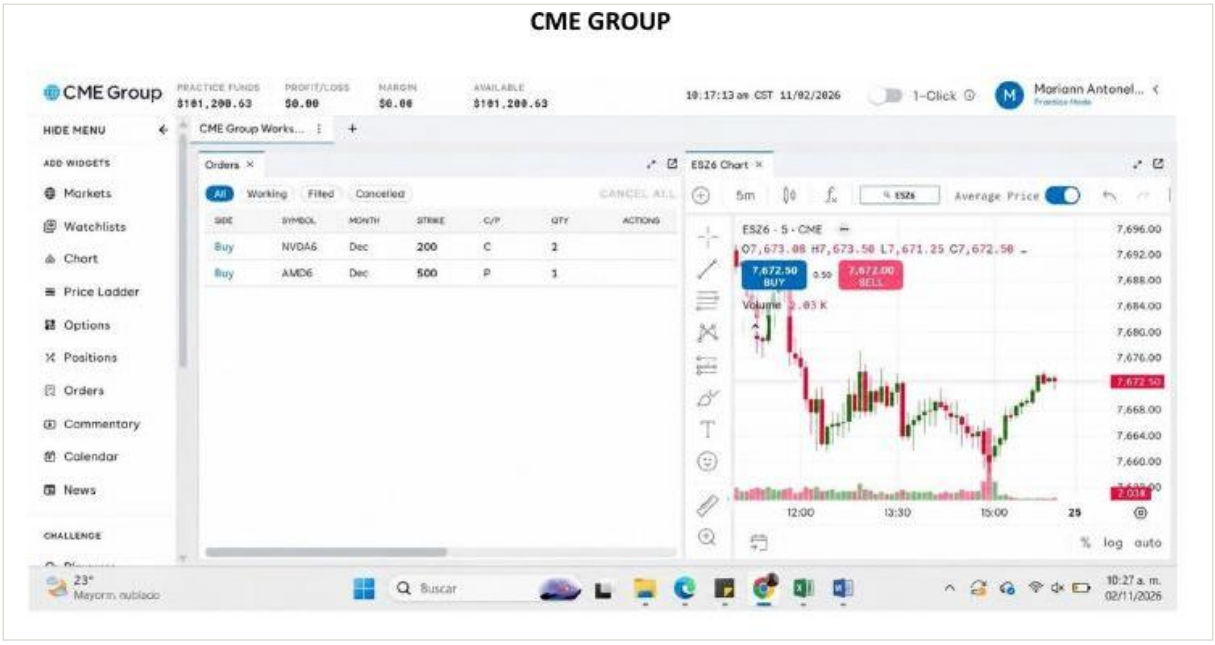
CME Group Practice



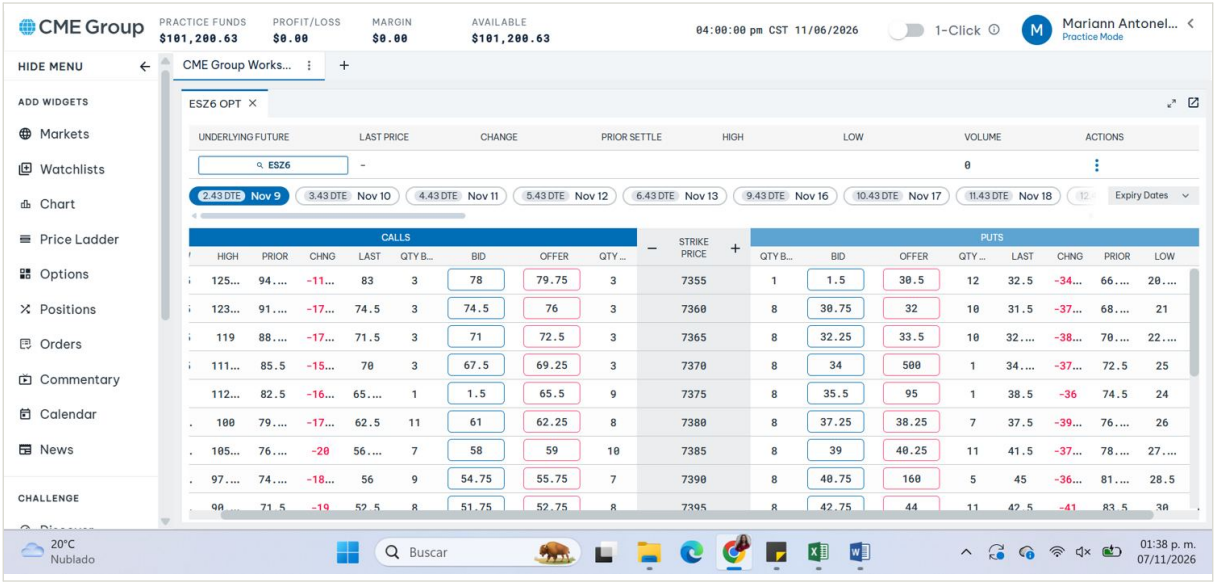
CME Group Practice, bull call spread sobre crudo WTI (CL): call corto y call largo resaltados, con precio promedio y P&L; no realizado. (Tarea 2, Bull Spread · individual · t2_bull_spread_wti.jpg)



CME Group Practice (Tarea 5): workspace con la cadena de opciones y el saldo de práctica. (Tarea 6 (actividad 5), simuladores · equipo · t6_cme.jpg)



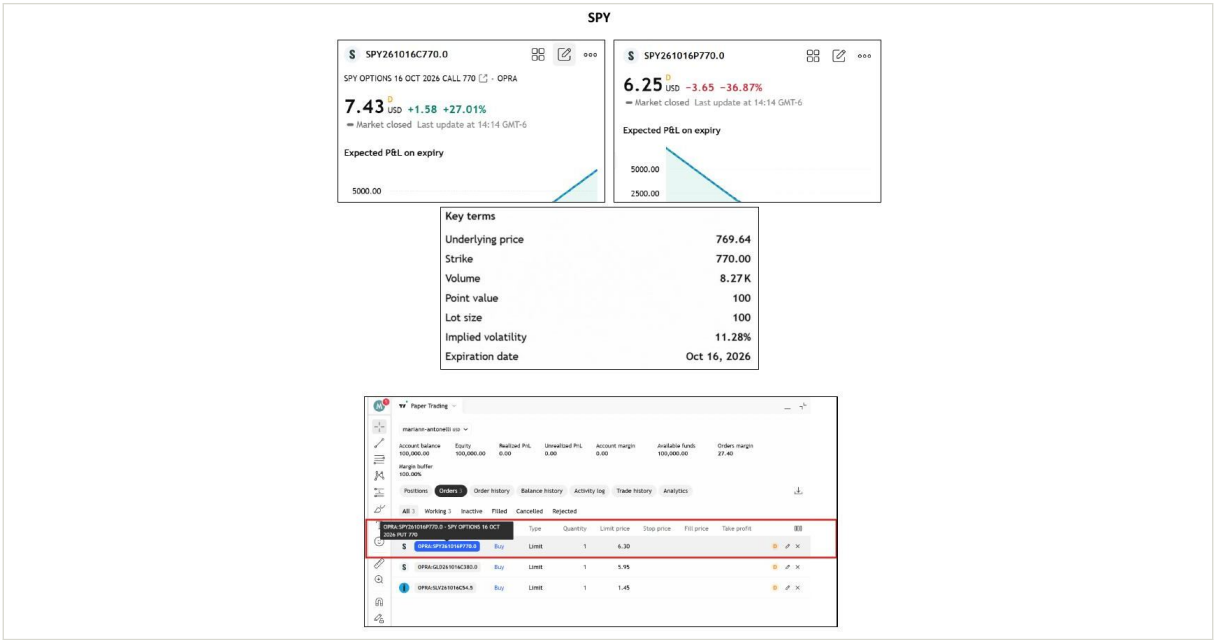
CME Group Practice: workspace con el saldo de práctica y la cadena de opciones del S&P; 500. (Tarea 7 (actividad 6), simuladores · equipo · t7_cme.jpg)



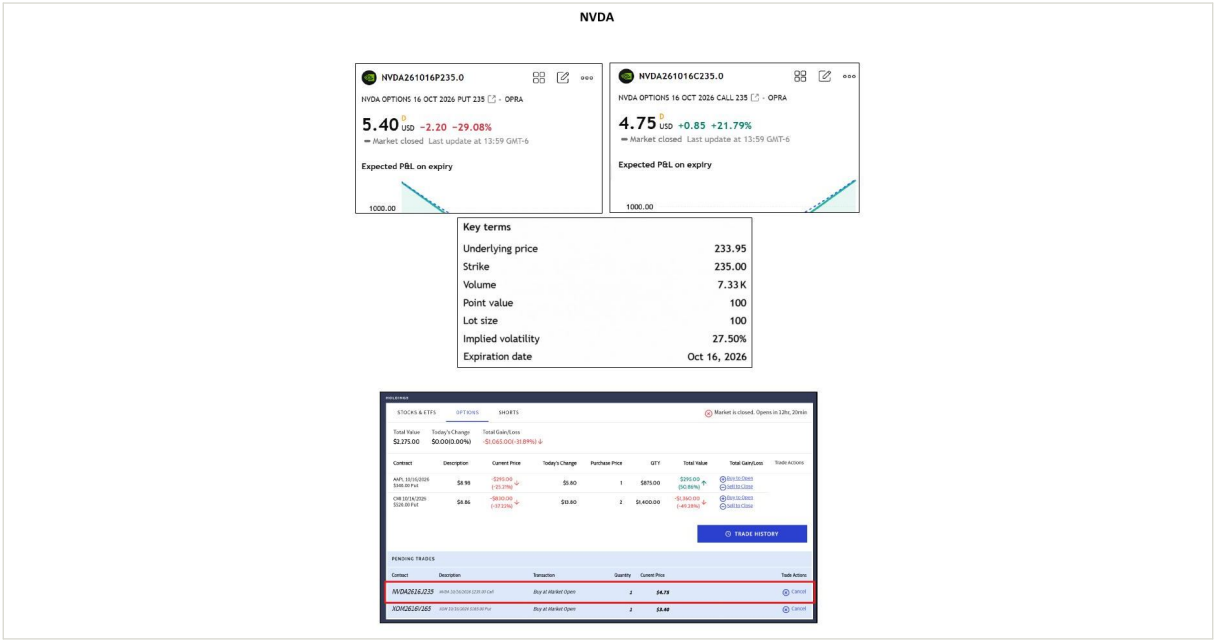
CME Group Practice (Mariann), 6-nov-2026 16:00 CST: fondos de práctica $101,200.63, sin posiciones abiertas; cadena de opciones del ESZ6. (Captura del 7-nov · m_saldo_cme_6nov.jpg)

CME Practice no permite descargar el historial de operaciones; los movimientos de CME se documentan con las capturas de cada tarea.

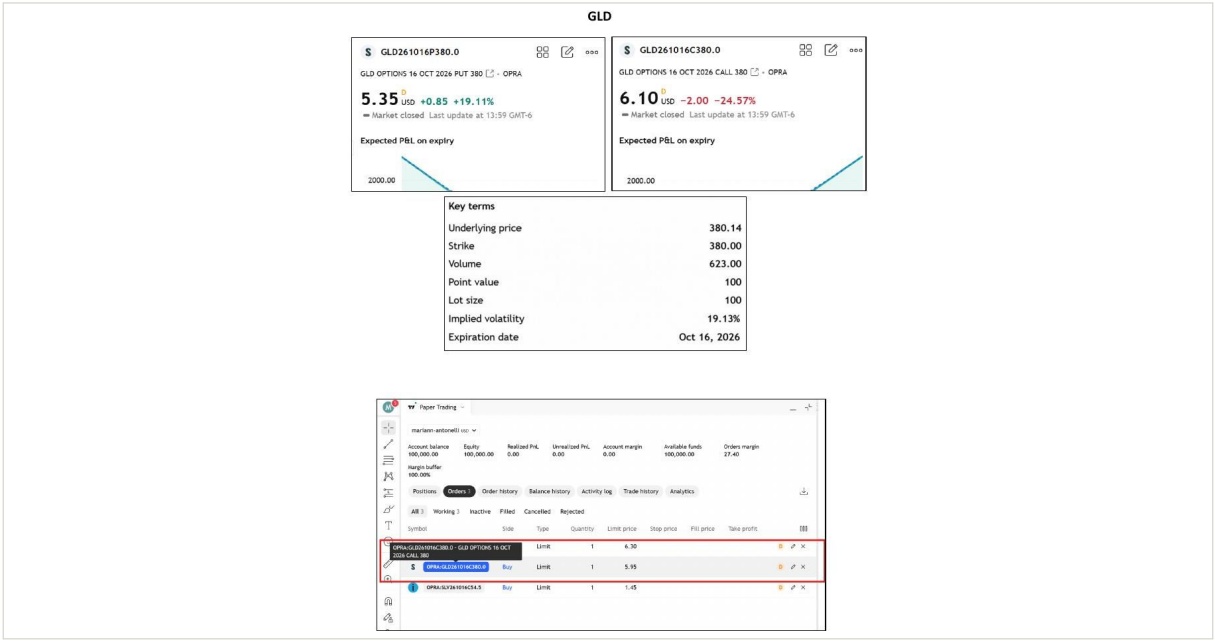
TradingView Paper Trading



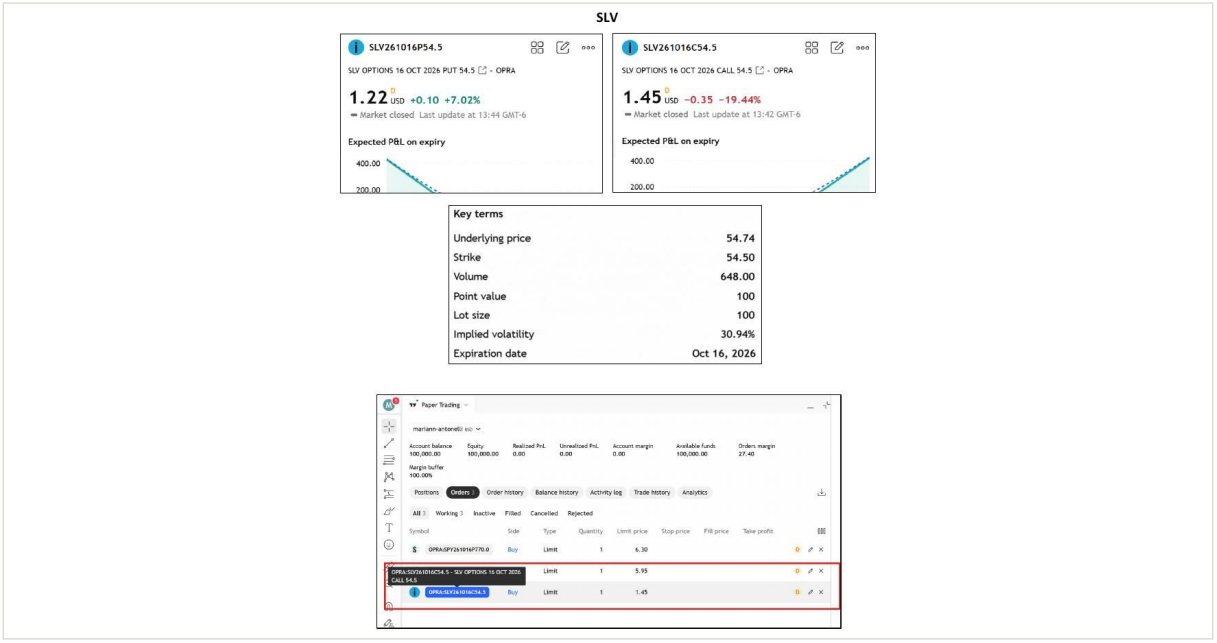
SPY: cotización y términos clave de las opciones del 16-oct en TradingView y la orden límite colocada en Paper Trading. (Tarea 3, seis activos · individual · t3_spy_ordenes.jpg)



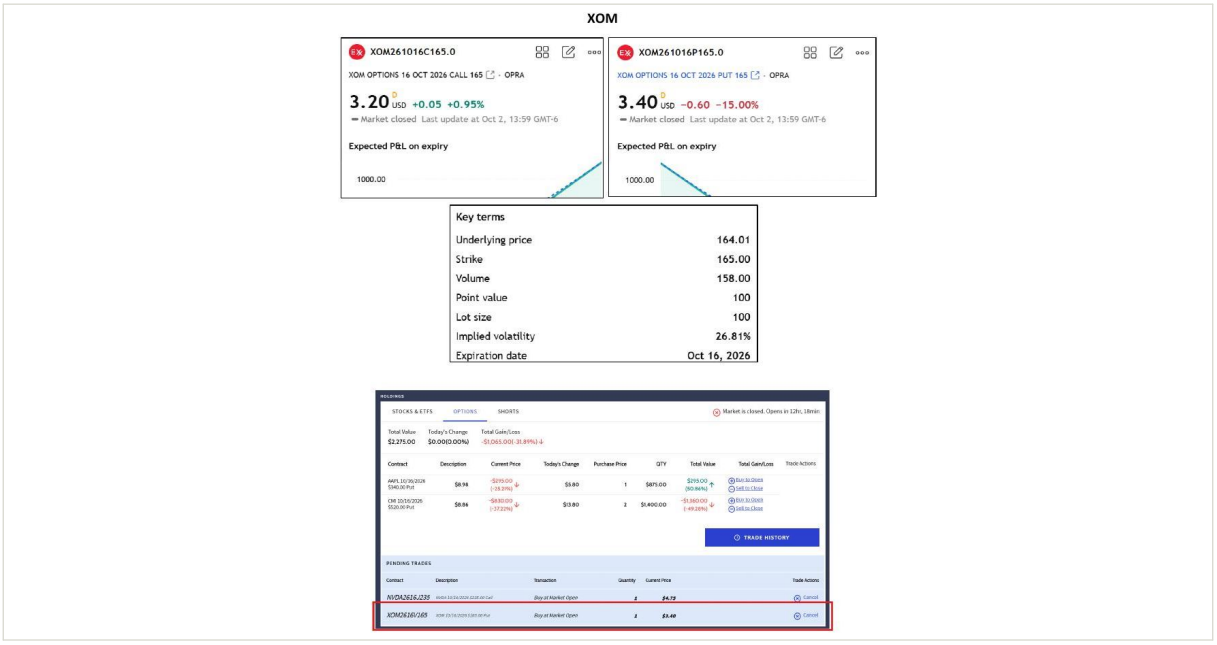
NVDA: cotización y términos clave de las opciones del 16-oct en TradingView y la orden límite colocada en Paper Trading con las órdenes pendientes de Investopedia (NVDA 235 y XOM 165). (Tarea 3, seis activos · individual · t3_nvda_ordenes.jpg)



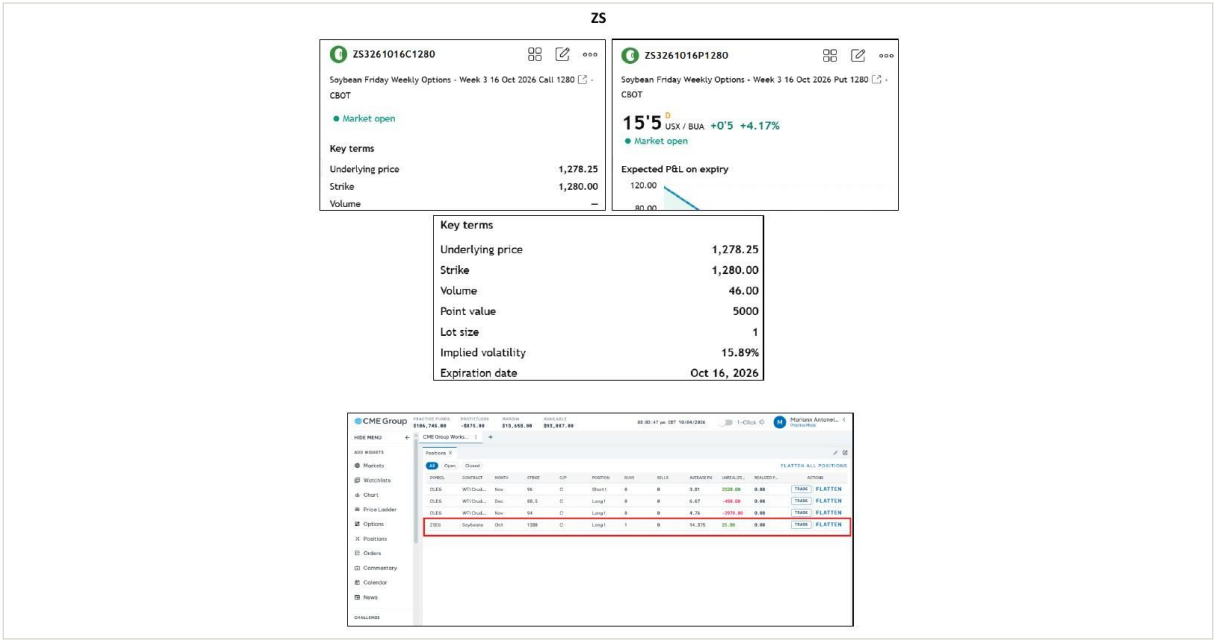
GLD: cotización y términos clave de las opciones del 16-oct en TradingView y la orden límite colocada en Paper Trading. (Tarea 3, seis activos · individual · t3_gld_ordenes.jpg)



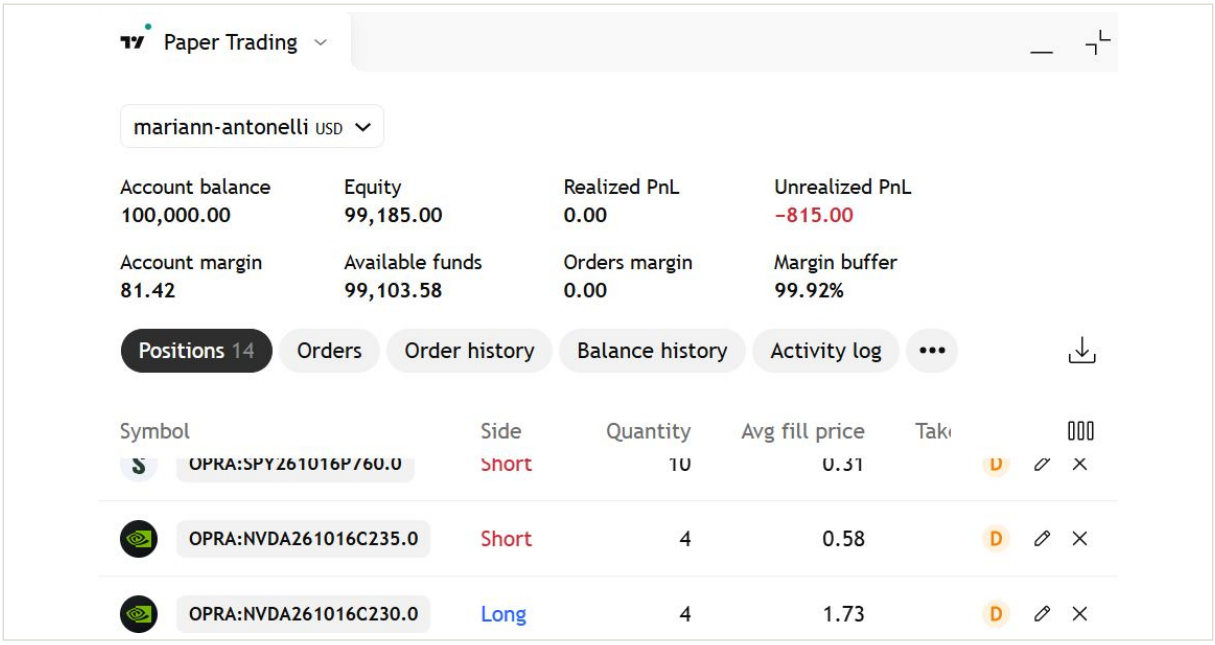
SLV: cotización y términos clave de las opciones del 16-oct en TradingView y la orden límite colocada en Paper Trading. (Tarea 3, seis activos · individual · t3_slv_ordenes.jpg)



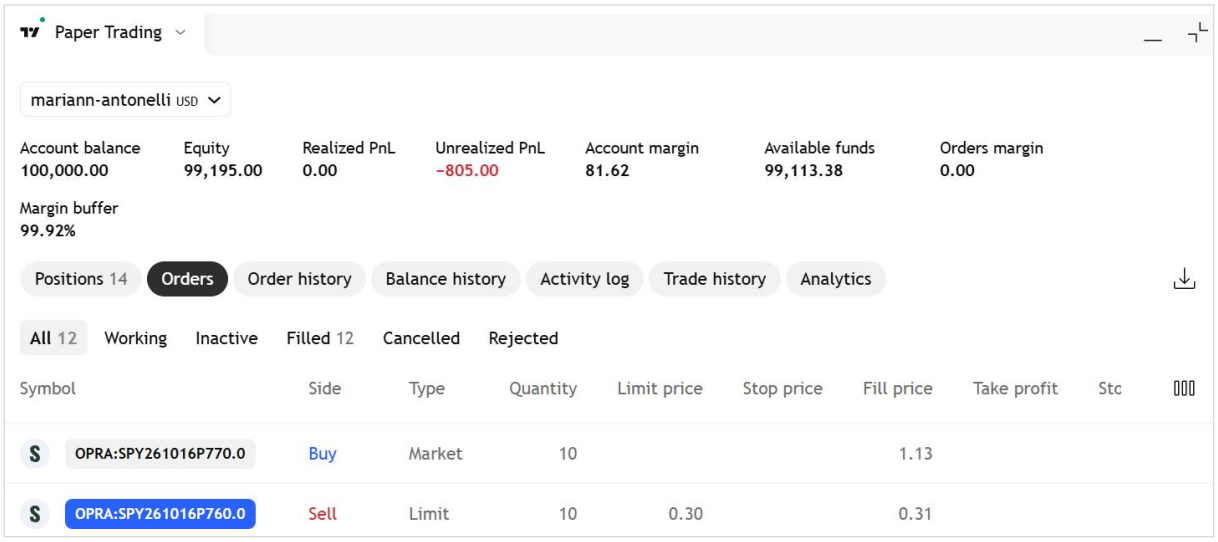
XOM: cotización y términos clave de las opciones del 16-oct en TradingView y la orden límite colocada en Paper Trading con las órdenes pendientes de Investopedia (NVDA 235 y XOM 165). (Tarea 3, seis activos · individual · t3_xom_ordenes.jpg)



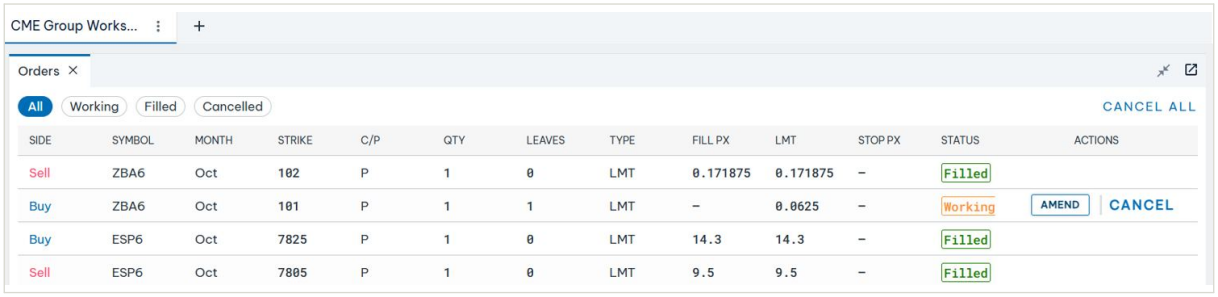
ZS: cotización y términos clave de las opciones del 16-oct en TradingView y la orden límite colocada en Paper Trading. Posición de CME en soya (ZS) resaltada. (Tarea 3, seis activos · individual · t3_zs_ordenes.jpg)



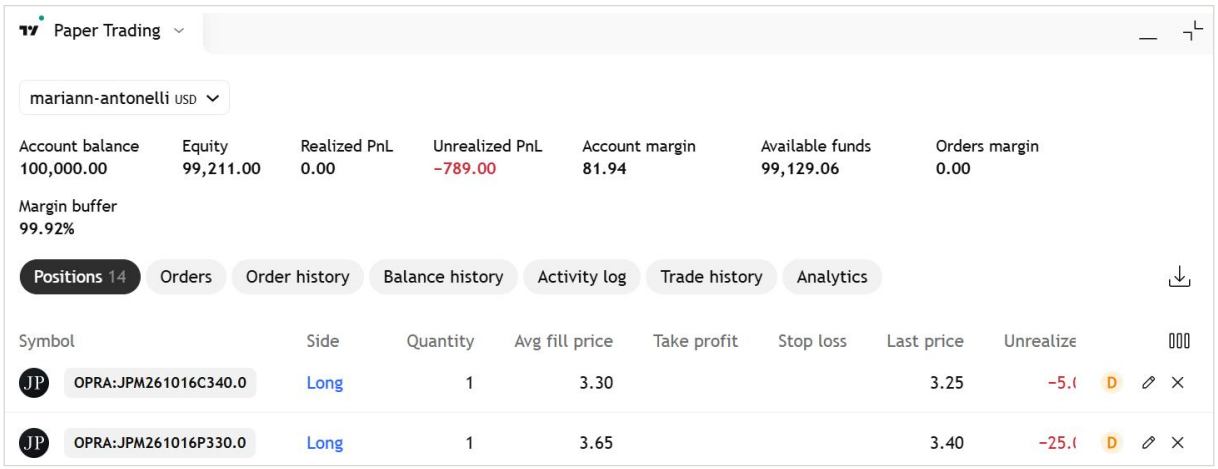
TradingView Paper Trading, 14-oct (Tarea 4): posiciones del 16-oct, put SPY 760 corto (10 a $0.31), call NVDA 235 corto (4 a $0.58) y call NVDA 230 largo (4 a $1.73). Equity $99,185 y P&L; no realizado -$815. (Tarea 4, simuladores · equipo · t4_simuladores_1.jpg)



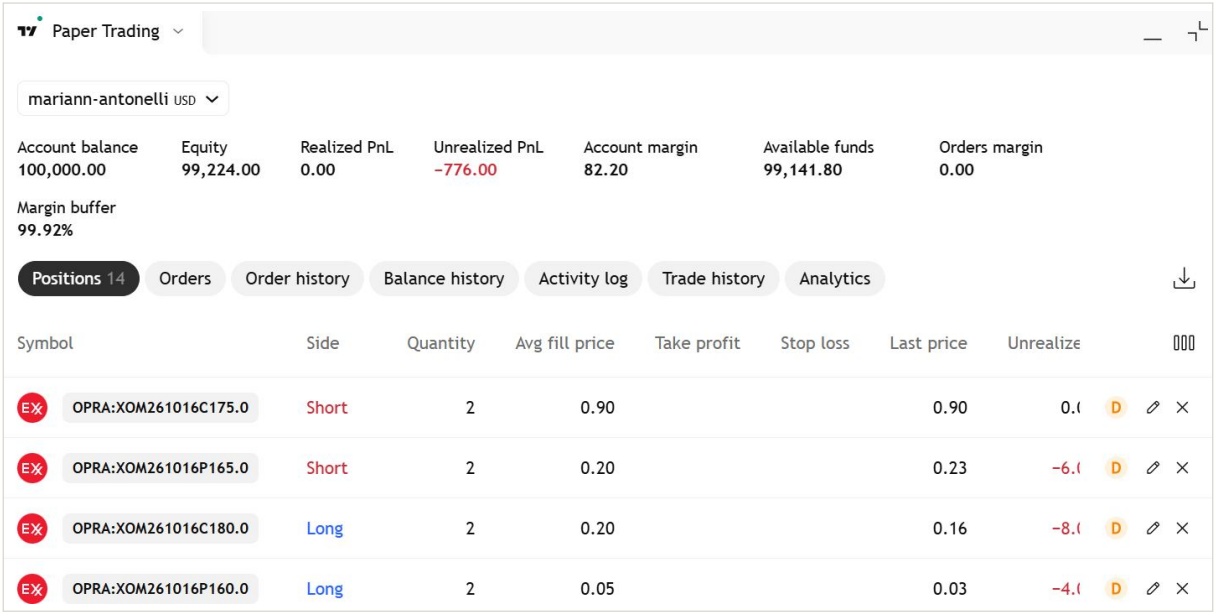
TradingView Paper Trading, órdenes: compra de 10 puts SPY 770 a mercado (fill $1.13) y venta de 10 puts SPY 760 con límite (fill $0.31). Equity $99,195. (Tarea 4, simuladores · equipo · t4_simuladores_2.jpg)



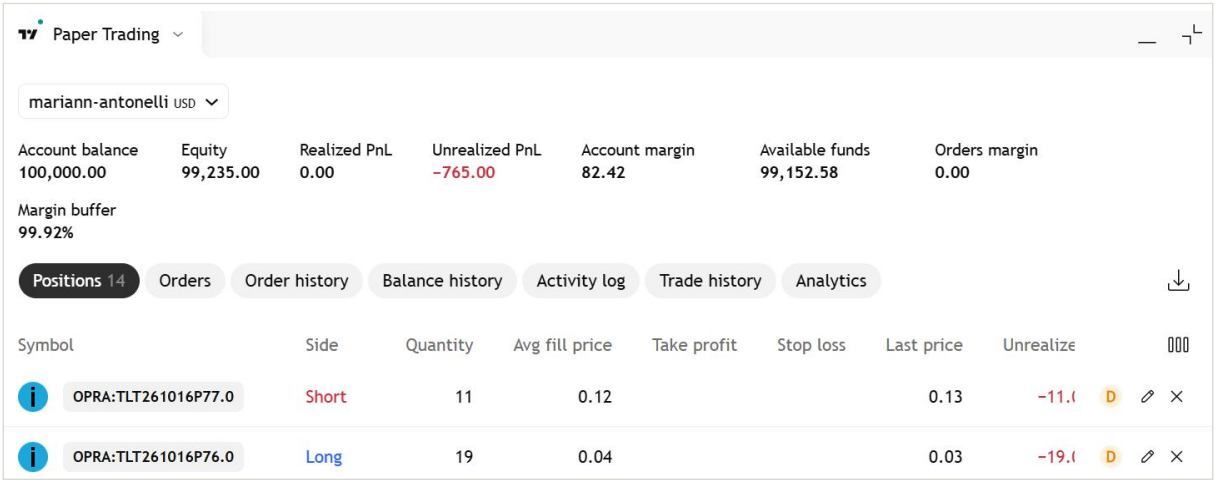
CME Group Practice, órdenes: venta de put ZBA6 102 llenada a 0.171875, compra de put ZBA6 101 en espera a 0.0625, compra de put ESP6 7825 llenada a 14.3 y venta de put ESP6 7805 llenada a 9.5. (Tarea 4, simuladores · equipo · t4_simuladores_3.jpg)



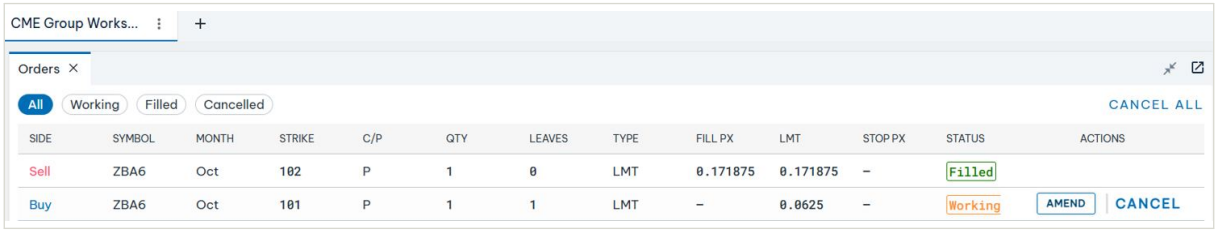
TradingView Paper Trading: posiciones largas de JPM, call 340 ($3.30) y put 330 ($3.65), vencimiento 16-oct. Equity $99,211. (Tarea 4, simuladores · equipo · t4_simuladores_4.jpg)



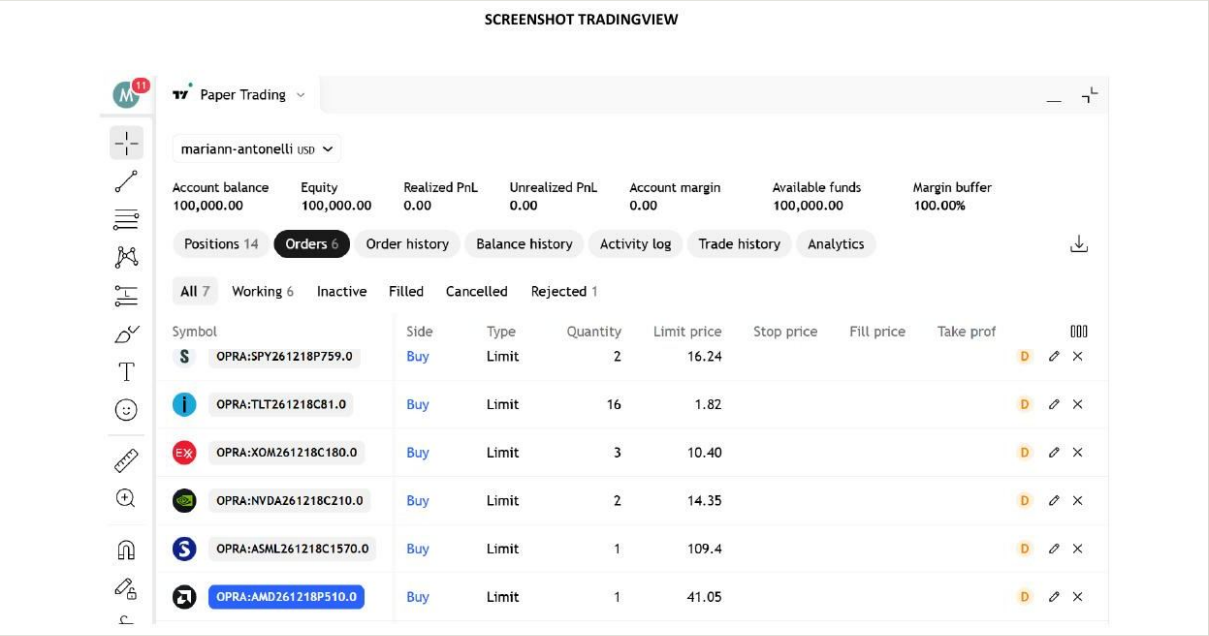
TradingView Paper Trading: estructura sobre XOM del 16-oct, calls 175 y puts 165 cortos (2 contratos) contra call 180 y put 160 largos. Equity $99,224. (Tarea 4, simuladores · equipo · t4_simuladores_5.jpg)



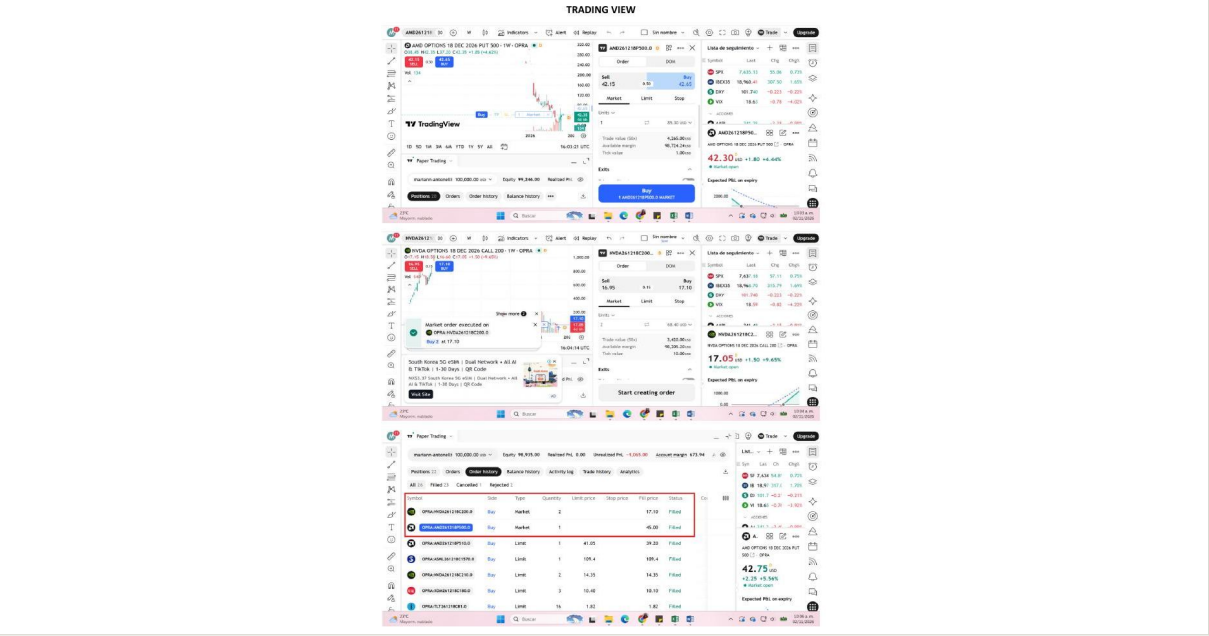
TradingView Paper Trading: put TLT 77 corto (11 a $0.12) y put TLT 76 largo (19 a $0.04). Equity $99,235. (Tarea 4, simuladores · equipo · t4_simuladores_6.jpg)



CME Group Practice, órdenes de ZBA6 (put 102 llenado, put 101 en espera). (Tarea 4, simuladores · equipo · t4_simuladores_7.jpg)



TradingView Paper Trading (cuenta de Mariann): seis órdenes límite de compra del ciclo III (SPY put 759, TLT call 81, XOM call 180, NVDA call 210, ASML call 1570, AMD put 510). (Tarea 6 (actividad 5), simuladores · equipo · t6_tradingview.jpg)



TradingView Paper Trading (cuenta de Mariann): órdenes del ciclo III con el recuadro rojo en las que se llenaron en la cuenta de papel ($100,000). (Tarea 7 (actividad 6), simuladores · equipo · t7_tradingview.jpg)

5. Cobertura de esta semana: código y resultados

El código está en `codigo/swap_cobertura.py` y su notebook ejecutado en `notebooks/swap_cobertura.ipynb`. El Rmd y su HTML (sección 7 de `Portafolio_Equipo6`) leen las mismas tablas. Los parámetros de subyacente y volatilidad son los de `zn.py` y `fx_6c.py` (lectura del 5-nov); la prima y las cantidades son las de los tickets del 6-nov.

Ni Investopedia ni CME Practice operan swaps fuera de bolsa. Se usa un proxy: un put sobre ZN (gana si suben las tasas, que es lo que le cuesta al swap que recibe fijo) y un call sobre 6C (gana si el CAD se aprecia, que es lo que encarece la deuda en CAD). Es una demostración a escala: con una cuenta de unos $100 mil, los 5 puts de ZN cubren el 0.0071% del DV01 del libro. Lo que se evalúa es la lógica y el dimensionamiento.

DV01 del libro de swaps

Vida media supuesta	DV01 (USD por pb)	Contratos ZN equivalentes
3 años	1,305,814	21,062
4 años	1,702,358	27,457
5 años	2,080,986	33,564
6 años	2,442,507	39,395
7 años	2,787,693	44,963

El nocional de 4,771 millones sale del 10-K, pero el plazo medio no está publicado. Se supone 5 años y la tabla muestra la sensibilidad.

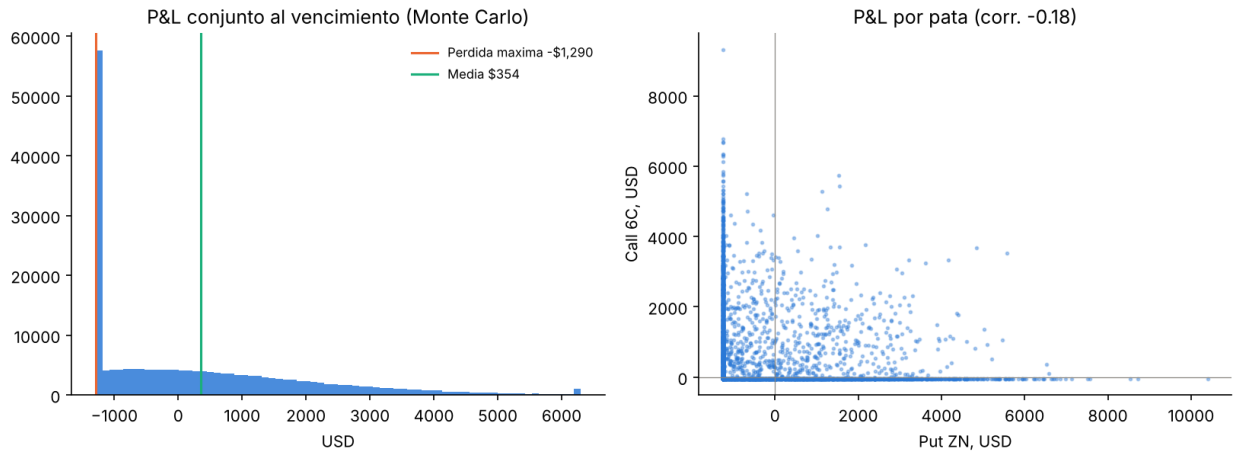
Black contra árbol binomial

Pata	Black	CRR americana	CRR europea	Prima del ticket
Put ZNA6 107.25	0.198008	0.198072	0.198067	0.25
Call 6C66 0.715	0.000816	0.000816	0.000816	5e-05

Coinciden hasta el tercer decimal y el ejercicio anticipado no vale nada medible a 2.4 días. La prima del ticket queda por encima del modelo en el put de ZN (volatilidad implícita de la semanal mayor que la usada). En el call de 6C el límite de 0.00005 es el tick mínimo, muy por debajo del valor teórico de 0.0008: el modelo le asigna una ganancia esperada positiva.

Monte Carlo del P&L; conjunto

Posición	Media	Desv.	P5	P50	P95	P(ganar)	CVaR 95
Put ZN	-$262	$1,563	-$1,250	-$1,250	$3,151	29.1%	$1,250
Call 6C	$615	$1,095	-$40	-$40	$3,030	41.6%	$40
Conjunto	$354	$1,740	-$1,290	-$104	$3,782	48.0%	$1,290



La prima total es de $1,290 (1.27% de la cuenta) y es también la pérdida máxima, porque no hay patas vendidas. El put de ZN pierde en promedio $262 (el costo esperado del seguro); el call de 6C gana en promedio $615 solo porque su límite está muy por debajo de su valuación; el put de ZN solo es el costo limpio del seguro. Con la segunda pata la desviación sube de $1,563 a $1,740, pero la probabilidad de ganar pasa de 29.1% a 48.0%. La correlación de los P&L; de las dos patas es de -0.18: una financia a la otra.

Regímenes

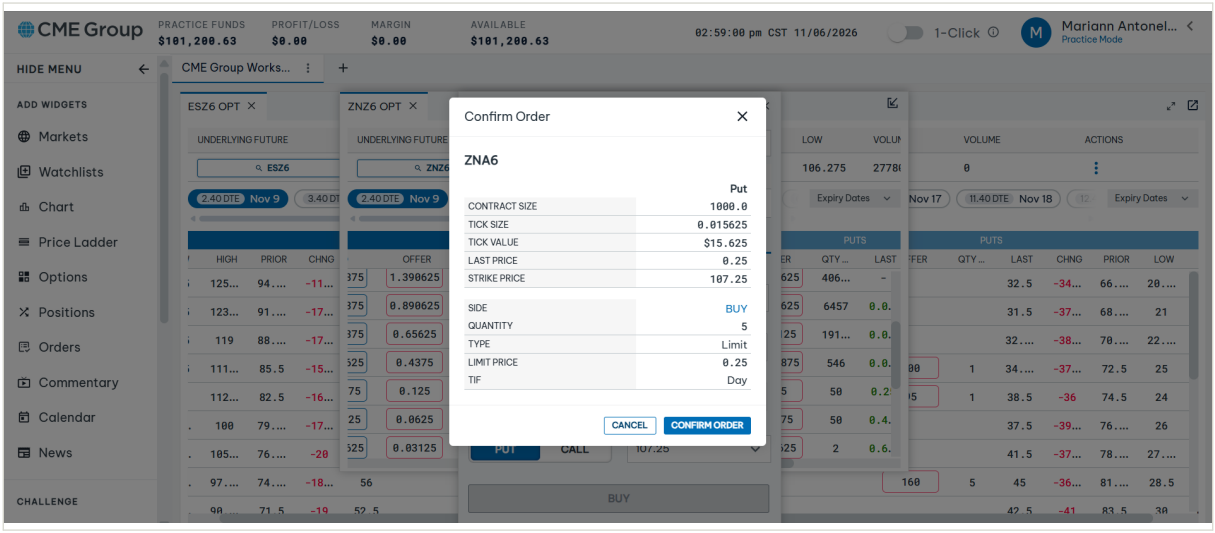
Régimen	Put ZN	Call 6C	Total
Reflacion (tasas suben, dolar se debilita: CAD sube)	$3,414	$2,418	$5,832
Fed restrictiva (tasas suben, dolar se fortalece: CAD cae)	$3,414	-$40	$3,374
Fed acomodaticia (tasas bajan, dolar se debilita: CAD sube)	-$1,250	$2,418	$1,168
Aversion al riesgo (tasas bajan, dolar se fortalece: CAD cae)	-$1,250	-$40	-$1,290

Valuados al vencimiento, con movimientos de 1 punto en ZN y de 0.5% en el CAD (cerca de 1.5 desviaciones a 2.4 días). Solo el cuarto régimen castiga las dos patas: dólar fuerte con rendimientos a la baja, el patrón de una fuga hacia la calidad.

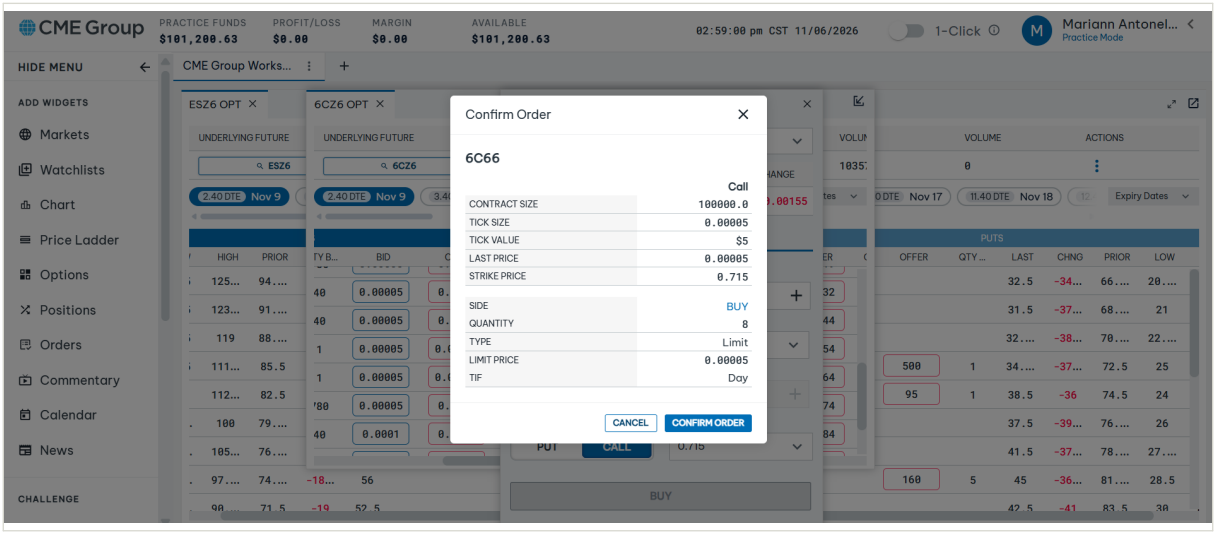
Órdenes de la semana

Pata	Instrumento	Contratos	Límite	Prima
Tasas	Put ZNA6 107.25, vence 9-nov	5	0.25	$1,250
Divisa	Call 6C66 0.715, vence 9-nov	8	0.00005	$40

Los tickets de confirmación son del 6-nov a las 2:59 pm (2.40 días para vencer). Se mantienen las cantidades de esos tickets. Con una regla de presupuesto por pata ($2,750 y $2,100) y los precios teóricos de Black, el tamaño habría sido de 13 puts de ZN y 25 calls de 6C. Mariann ejecutó ambas órdenes con esos límites. El límite del call de 6C está en el tick mínimo, por debajo de su valuación teórica.



CME Practice, ticket de confirmación del put ZNA6 107.25: Buy, 5 contratos, límite 0.25, Day. Captura del 6-nov, 2:59 pm CST. (ticket_zn_put_sin_enviar_6nov.png)



CME Practice, ticket de confirmación del call 6C66 0.715: Buy, 8 contratos, límite 0.00005, Day. Captura del 6-nov, 2:59 pm CST. (ticket_6c_call_sin_enviar_6nov.png)

Las capturas de arriba son los tickets de confirmación de las dos órdenes, ejecutadas por Mariann.

6. Prompts de TECgpt

Cada entrega del curso tiene su conversación con TECgpt en PDF, que se conserva junto a la tarea correspondiente. Este es el índice.

Entrega	Conversación de TECgpt
Tarea 2, protective put	Protective put en AAPL
Tarea 2, bull spread	Bull spread WTI con opciones
Tarea 3	Valuación Black-Scholes con opciones líquidas; Black-Scholes CMI put 520 (actividad de clase)
Tarea 4	Portafolio de opciones y griegas
Tarea 5 (actividad 5)	Portafolio; Dashboard de deuda de Walmart en R Markdown (avance 1)
Tarea 6 (actividad 6)	GARCH y opciones: NVDA, AMD, XOM
Tarea 7	Dashboard en R: convertible de Walmart y coberturas (avance 2)
Esta semana	Cobertura del libro de swaps con futuros de ZN y 6C (prompt completo abajo)

Prompt de esta semana

```
Estoy en la maestría en Finanzas del Tec (EGADE), curso Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos. Para esta semana, con opciones semanales que vencen el lunes 9 de noviembre de 2026 (fecha que pidió el profesor), mi equipo debe sustentar con código y estrategia los movimientos que hagamos en los simuladores. Necesito tu ayuda para cubrir con opciones listadas el libro de swaps de Walmart, porque ni Investopedia ni CME Practice operan swaps fuera de bolsa.

CONTEXTO DE WALMART

- Walmart recibe fijo y paga variable sobre 4,771 millones de dólares nocionales (Nota 7 del 10-K). Pierde cuando suben las tasas: valor razonable de -411 millones.
- Walmart emitió C$5,000 millones en octubre de 2026. Está corto en dólares canadienses y pierde si el CAD se aprecia.
- Curva par del Tesoro del 5-nov (LSEG): 5 años 4.732%, 10 años 4.935%. Tasa libre de riesgo de 3.94%.

LO QUE QUIERO EJECUTAR EN CME PRACTICE (cuenta de 101,200.63 dólares)

1. Put semanal ZNA6, strike 107.25, vence el 9-nov (2.40 días en el ticket del 6-nov a las 2:59 pm CST). Futuro en 107.3172, volatilidad implícita 6.63%, orden límite en 0.25 puntos, multiplicador 1,000. 5 contratos, prima de 1,250 dólares.
2. Call semanal 6C66, strike 0.715, vence el 9-nov. Futuro en 0.7145, volatilidad implícita 4.53%, orden límite en 0.00005 (el tick mínimo), multiplicador 100,000. 8 contratos, prima de 40 dólares.

Las cantidades ya están fijadas en los tickets. Solo compro opciones, sin patas vendidas. Prima total de 1,290 dólares, 1.27% de la cuenta.

LO QUE NECESITO

1. Escribe el código completo en Python (que yo pueda ver y copiar en Colab) que haga lo siguiente, y muéstralo íntegro, no un resumen:
a. DV01 del libro de swaps con una anualidad de curva plana a la tasa par de 5 años. La vida media no está publicada, así que usa 5 años como supuesto y muestra la sensibilidad con 3, 4, 5, 6 y 7 años. Calcula cuántos contratos de ZN (DV01 de unos 62 dólares por contrato) equivaldrían y qué fracción cubren mis 5 puts, usando la delta del put.
b. Valuación de cada opción con Black (1976) sobre futuros y con un árbol binomial CRR de 800 pasos, americana y europea. Compara con la prima observada y explica la diferencia.
c. Monte Carlo de 200,000 trayectorias con variables antitéticas del P&L conjunto al vencimiento, con correlación de 0.30 entre los retornos de los dos futuros. Reporta media, desviación, percentiles 5, 50 y 95, probabilidad de ganar y CVaR al 95%, para cada pata y para el conjunto, y la correlación entre los P&L de las dos patas.
d. El put de ZN solo, sin la pata de divisa, para comparar la dispersión y la probabilidad de ganar.
e. Matriz de los cuatro regímenes: tasas suben o bajan combinado con CAD sube o cae, valuando al vencimiento (valor intrínseco), con movimientos de 1 punto en ZN y de 0.5% en el CAD.
2. Explica por qué la correlación entre los retornos de los futuros es positiva y la de los P&L es negativa.
3. Compara las cantidades que fijé (5 y 8) con una regla de presupuesto de riesgo (presupuesto de la pata dividido entre prima por contrato) y dime cuándo cada criterio falla. Dime también si un límite de 0.00005 en el call de 6C es realista o si es probable que no se llene, y qué límite usarías.
4. Señala qué supuestos son débiles: la vida media del swap, la correlación fija y la volatilidad constante. Propón cómo mejorarlos, por ejemplo con el GARCH(1,1) que ya estimé para Walmart.
5. Cierra con una tabla de lo que esperas que pase en cada régimen y qué decisión tomarías el lunes 9 de noviembre al vencimiento, para ejercer, vender antes o dejar expirar.
```

FORMATO

Responde en español, con el código completo en bloques, las fórmulas explicadas y una conclusión corta. No uses rayas largas. Si algún dato te parece inconsistente, dímelo en lugar de suponerlo.

7. Alcance y límites declarados

Tema	Qué cubre este documento
Cuentas de Mariann	Investopedia (historial exportado, 26 operaciones), TradingView Paper Trading (posiciones exportadas) y CME Practice (capturas de cada tarea)
Libros de Eduardo y Ulises	Sus movimientos individuales iniciales y sus saldos, con las capturas de Investopedia; el reporte los incorpora con lo auditado al 5-nov
Cobertura de esta semana	Código, resultados y los tickets de confirmación de las dos órdenes, ejecutadas por Mariann en CME Practice
TradingView Paper Trading	Se trata como plataforma de ejecución porque tiene cuenta con fills y posiciones propias
Reporte HTML	Se armó con las mismas tablas que lee el Rmd; al hacer Knit en RStudio se reproduce

Límites del análisis

1. Quedan $1,714.90 de efectivo sin explicar en la cuenta de Investopedia de Mariann, probablemente opciones vencidas en el dinero que el historial no muestra. 2. El plazo medio del libro de swaps de Walmart es un supuesto (5 años). 3. La correlación de 0.30 entre los futuros y las volatilidades implícitas fijas son supuestos del Monte Carlo. 4. La posición de CME no cubre un riesgo del tamaño del de Walmart: es una demostración a escala. 5. Los resultados de Eduardo y Ulises provienen del reporte consolidado y de sus saldos, no de sus historiales descargados.